

# FPROS6-A610-OSB

Serie FPROS · R513A · senza serbatoio / without tank



FPROS6-A610-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**393** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**3,00**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**600** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**67,6** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 2 × vite        | L × P × H (mm)                         | 4.800 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 1               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 8               | Taglia / Size                          | 610                   |
| Free cooling (ΔT 8 K)      | 400 kW *        | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C           |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A · GWP 631 |                                        |                       |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 440   | 417   | 393   | 369   | 345   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 600   | 570   | 539   | 508   | 476   |

Refrigeratori con free cooling integrato e compressori a vite, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling and screw compressors, for large capacities running all year round.

# Dati tecnici

## Technical data

FPROS6 - A610 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 600,25 kW                |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 516.215 kcal/h           |
| Potenza assorbita / Power input     | 111,93 kW                |
| EER / EER                           | 5,36                     |
| Portata acqua / Water flow          | 103,24 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 393,27 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 131,11 kW               |
| EER / EER                           | 3,00                    |
| ESEER / ESEER                       | 3,96                    |
| Portata acqua / Water flow          | 67,64 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Compressori / Compressors                     | 2 × Vite             |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits   | 1                    |
| Ventilatori / Fans                            | 8                    |
| Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT) | 400 kW *             |
| Ventilatori free cooler / Free cooler fans    | 10                   |
| Condensatore / Condenser                      | a microcanali        |
| Evaporatore / Evaporator                      | a fascio tubiero     |
| Refrigerante / Refrigerant                    | R513A · GWP 631 · A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 4.800 × 2.197 × 2.402 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +47 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

\* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 · 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 385,4 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 373,6 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 361,8 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 383,4 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 377,5 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 373,6 kW     |

# Prestazioni

## Performance

FPROS6-A610-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

### Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 380 | 362 | 343 | 325 | 305 | 286 | 267 |
| 2             | 396 | 377 | 358 | 339 | 319 | 299 | 279 |
| 3             | 412 | 393 | 374 | 353 | 333 | 312 | 291 |
| 4             | 430 | 410 | 390 | 369 | 347 | 326 | 304 |
| 5             | 447 | 427 | 406 | 384 | 362 | 340 | 317 |
| 6             | 466 | 445 | 423 | 401 | 378 | 355 | 331 |
| 7             | 485 | 463 | 440 | 417 | 393 | 369 | 345 |
| 8             | 504 | 482 | 458 | 434 | 410 | 385 | 360 |
| 9             | 524 | 501 | 477 | 452 | 426 | 401 | 375 |
| 10            | 545 | 521 | 496 | 470 | 444 | 418 | 391 |
| 11            | 566 | 541 | 515 | 489 | 462 | 434 | 407 |
| 12            | 589 | 563 | 536 | 509 | 481 | 452 | 424 |
| 13            | 611 | 584 | 557 | 528 | 499 | 470 | 440 |
| 14            | 635 | 607 | 578 | 549 | 519 | 489 | 458 |
| 15            | 658 | 630 | 600 | 570 | 539 | 508 | 476 |

### Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15 | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  |
|---------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 90 | 98  | 107 | 118 | 129 | 141 | 155 |
| 2             | 90 | 99  | 108 | 118 | 129 | 142 | 156 |
| 3             | 90 | 99  | 108 | 118 | 130 | 142 | 156 |
| 4             | 91 | 99  | 108 | 119 | 130 | 143 | 157 |
| 5             | 91 | 99  | 109 | 119 | 130 | 143 | 157 |
| 6             | 91 | 100 | 109 | 119 | 131 | 143 | 157 |
| 7             | 92 | 100 | 109 | 120 | 131 | 144 | 158 |
| 8             | 92 | 100 | 110 | 120 | 131 | 144 | 158 |
| 9             | 92 | 101 | 110 | 120 | 132 | 145 | 159 |
| 10            | 93 | 101 | 110 | 121 | 132 | 145 | 159 |
| 11            | 93 | 101 | 111 | 121 | 132 | 145 | 159 |
| 12            | 93 | 102 | 111 | 121 | 133 | 146 | 160 |
| 13            | 94 | 102 | 111 | 122 | 133 | 146 | 160 |
| 14            | 94 | 102 | 112 | 122 | 133 | 146 | 161 |
| 15            | 95 | 103 | 112 | 122 | 134 | 147 | 161 |

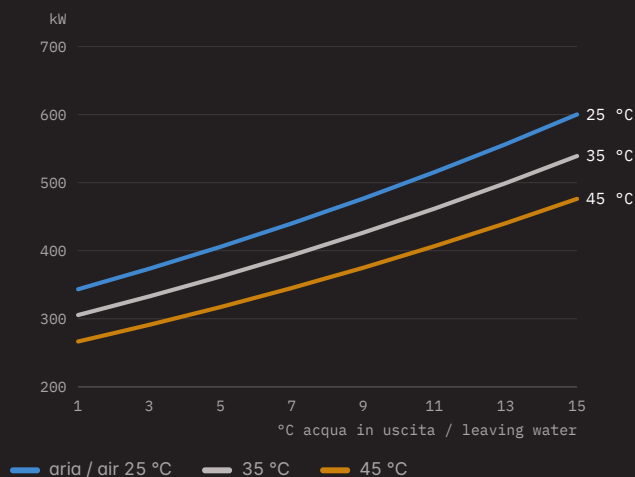
### EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,22 | 3,68 | 3,20 | 2,76 | 2,37 | 2,03 | 1,72 |
| 2             | 4,39 | 3,83 | 3,33 | 2,88 | 2,47 | 2,11 | 1,79 |
| 3             | 4,56 | 3,98 | 3,46 | 2,99 | 2,57 | 2,19 | 1,87 |
| 4             | 4,73 | 4,14 | 3,60 | 3,11 | 2,67 | 2,29 | 1,94 |
| 5             | 4,91 | 4,29 | 3,73 | 3,23 | 2,78 | 2,38 | 2,02 |
| 6             | 5,10 | 4,46 | 3,88 | 3,36 | 2,89 | 2,47 | 2,10 |
| 7             | 5,28 | 4,62 | 4,03 | 3,49 | 3,00 | 2,57 | 2,19 |
| 8             | 5,48 | 4,80 | 4,18 | 3,62 | 3,12 | 2,67 | 2,27 |
| 9             | 5,67 | 4,97 | 4,34 | 3,76 | 3,24 | 2,77 | 2,36 |
| 10            | 5,88 | 5,16 | 4,50 | 3,90 | 3,36 | 2,88 | 2,46 |
| 11            | 6,08 | 5,34 | 4,66 | 4,04 | 3,49 | 2,99 | 2,55 |
| 12            | 6,30 | 5,53 | 4,83 | 4,20 | 3,62 | 3,11 | 2,65 |
| 13            | 6,51 | 5,73 | 5,00 | 4,35 | 3,75 | 3,22 | 2,75 |
| 14            | 6,74 | 5,93 | 5,18 | 4,51 | 3,89 | 3,34 | 2,85 |
| 15            | 6,96 | 6,13 | 5,36 | 4,67 | 4,03 | 3,46 | 2,96 |

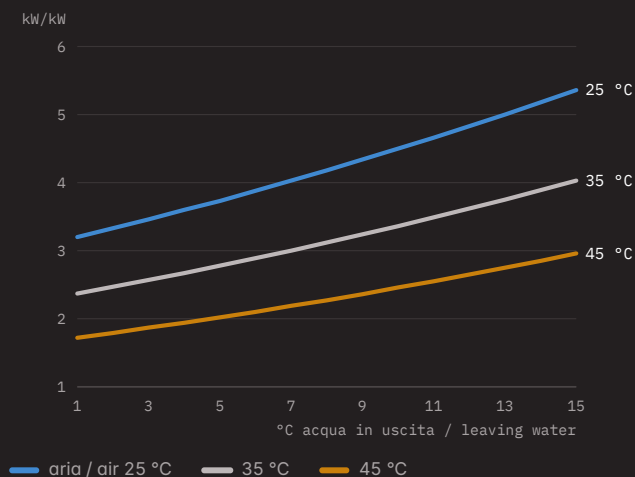
# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions

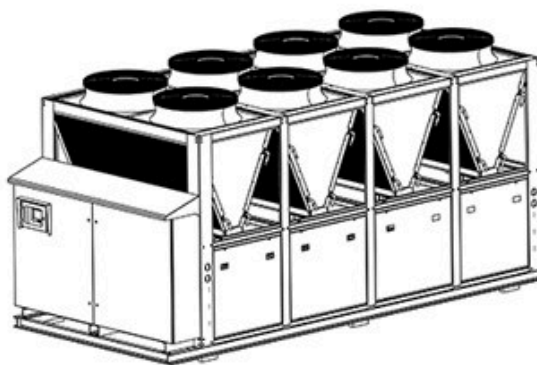
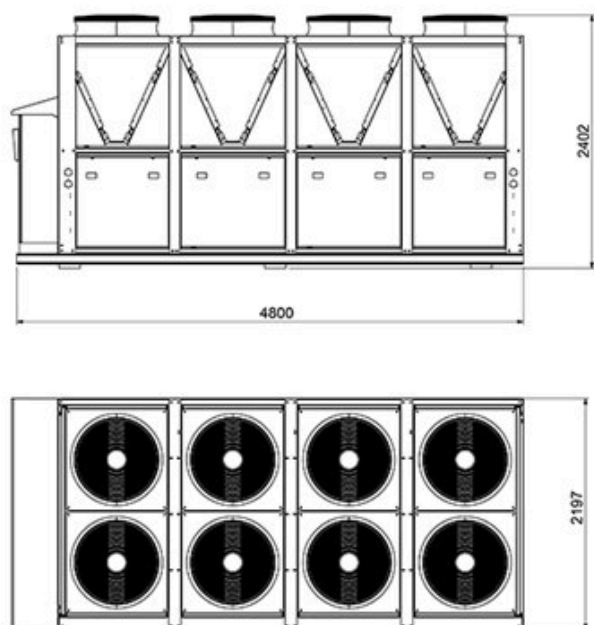
### Resa frigorifera / Cooling capacity



### EER / EER



### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/3 Options

FPROS6-A610-OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 71 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 71 m³/h – head 25 m

Pompa 71 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 71 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory-fitted, 71 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 71 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory-fitted, 71 m³/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

# Optional — 2/3 Options

FPROS6-A610-OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

## Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

## Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

# Optional — 3/3

## Options

FPROS6-A610-OSB · 74 optional disponibili per questa configurazione · 74 options available for this configuration

### Installazione / Installation

#### Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

#### Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
  - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
  - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
  - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
  - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
  - Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
  - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
  - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
  - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
  - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
  - Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design